

CEVAP ANAHTARI

Aşağıdaki alana işaretleme yapmayınız!

ÖĞRENCİ NUMARASI									
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	1	1	1	1	1	1	1	1	1
D	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Y	3	3	3	3	3	3	3	3	3
U	4	4	4	4	4	4	4	4	4
E	5	5	5	5	5	5	5	5	5
T	6	6	6	6	6	6	6	6	6
M	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	9	9	9	9	9	9	9	9	9

AD : _____
 SOYAD : _____
 DERS ADI : _____
 ŞUBE : _____
 İMZA : _____

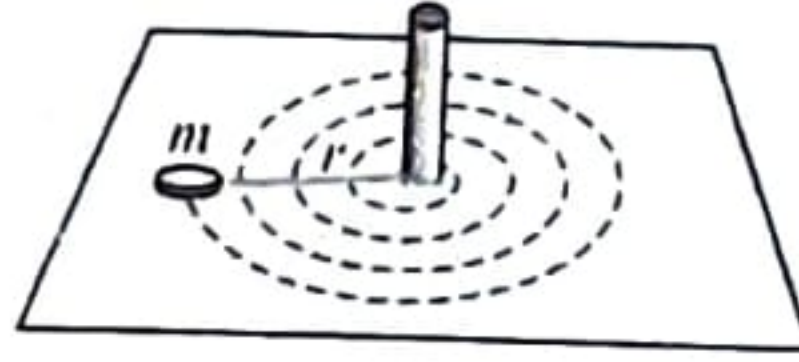
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2024-2025 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİZİK I BÜTÜNLEME
SINAVI SORULARI

Süre: 75 dakika.

30.01.2025/13:00

1. Bir eksene $r=20$ cm uzunluğunda bir ip ile bağlı $m=3$ kg kütleli cisim sürtünmesiz sistemde eksen etrafında $\omega =$



2 rad/s açısal sürati ile dönmeye başlıyor. Cisim döndükçe ip, eksene sarılıp kısalmaktadır. İpin uzunluğu 5 cm olduğunda;

- a. Cismin açısal süratini bulunuz. (10 Puan)
 b. Cismin üzerine etkiyen merkezci ivme değerini hesaplayınız. (10 Puan)

$$\textcircled{2} L_s = L_0 \Rightarrow m \cdot \omega_1 \cdot r_1^2 = m \omega_2 r_2^2$$

$$\textcircled{2} \omega_2 = \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2 \cdot \omega_1 \Rightarrow \omega_2 = \left(\frac{20}{5} \right)^2 \times 2$$

$$\omega_2 = 32 \text{ rad/s}$$

$$\textcircled{b} a_r (r=0,05 \text{ m}) = \omega_2^2 \cdot r_2$$

$$a_r = 51,2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

2. Duran bir tekerlek sabit bir açısal ivme değeri ile hızlanmaya başlıyor ve 20 s sonra 120 devir/dakikalık açısal hıza ulaşıyor. Buna göre;

- a. Tekerleğin açısal ivme değeri ne kadardır? (10 Puan)
 b. Tekerlek bu süre içerisinde kaç tam devir yapmıştır? (10 Puan) ($\pi = 3,14$ alınız)

$$\textcircled{2} \omega_s = 120 \frac{\text{dev}}{\text{dak}} \times \frac{1 \text{ dak}}{60 \text{ s}} \times \frac{2\pi}{1 \text{ dev}} = 12,56 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\omega_s = \omega_0 + \alpha \cdot t \Rightarrow \alpha = \frac{\omega_s - \omega_0}{t}$$

$$\alpha = \frac{12,56 - 0}{20} \Rightarrow \alpha = 0,628 \frac{\text{rad}}{\text{s}^2}$$

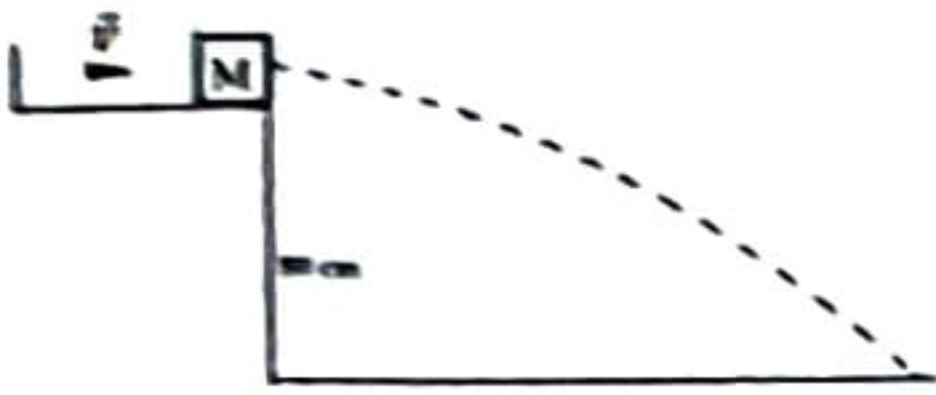
$$\textcircled{b} \Delta \theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

$$\Delta \theta = \frac{1}{2} \times 0,628 \times 20^2$$

$$\Delta \theta = 125,6 \text{ rad}$$

$$\text{Tür sayısı} = \frac{125,6}{2\pi} \Rightarrow \text{Tür sayısı} = 20$$

3. Başlangıçta $v = 400$ m/s sabit hızla ilerleyen 50 g'lık bir mermi, şekilde görüldüğü gibi 950 g kütleli bir bloğa saplanıp kalmaktadır. Blok+Mermi birleşik kütlesi yüksekliği 80 cm olan masanın x kadar uzakta yere düşmektedir. Çarpışmadan sonra blok+mermi sisteminin düştüğü noktanın masadan uzaklığını hesaplayınız. (Sistem sürtünmesizdir. $g=9,80$ m/s²) (20 Puan)



$$P_o = P_s$$

$$m_m \times v = (m_m + M) \cdot v_{ort}$$

$$v_{ort} = \frac{m_m \cdot v}{M + m} = \frac{50 \times 10^{-3} \times 400}{0,95 + 0,05}$$

$$v_{ort} = 20 \text{ m/s}$$

$$h = \frac{1}{2} g t_y^2 \Rightarrow t_y = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 0,8}{9,8}}$$

$$t_y = 0,404 \text{ s}$$

$$x = v_{ort} \times t_y \Rightarrow x = 20 \times 0,404$$

$$x = 8,08 \text{ m}$$

5. Ark üreticinin frekansının 10 Hz olduğu yandaki dönme hareketi deneyinde $M=1000$ g, $R=3,5$ cm, $m=550$ g ve dönen diskin çizgisel hızı $V=175$ cm/s'dir. Buna göre M kütleli dönen diskin;

- a. Eylemsizlik momentini hesaplayınız. (10 puan)
b. Dönme kinetik enerjisini bulunuz. (10 Puan)

$$I_{makara} = \frac{1}{2} MR^2 =$$

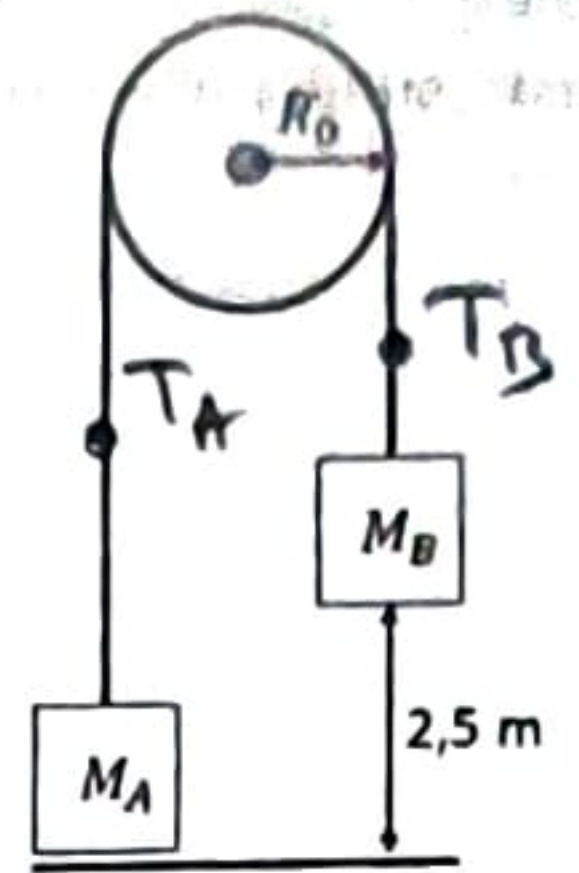
$$\textcircled{2} I = \frac{1}{2} M R^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times (3,5 \times 10^{-2})^2$$

$$I = 6,125 \times 10^{-4} \text{ kg m}^2$$

$$\textcircled{5} K_{dön} = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} \frac{1}{R} M R^2 \omega^2 = \frac{1}{2} M v^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times 1,75^2$$

$$\textcircled{2} K_{dön} = 0,766 \text{ J}$$

4. $M_A = 6$ kg ve $M_B = 10$ kg kütleleri şekildeki gibi bir makaraya asılı olan bir iple birbirlerine bağlıdır. Makara yarıçapı $R_0 = 0,3$ m ve kütlesi $M_{mak} = 2$ kg olan sürtünmesiz düzgün bir silindirdir. Başlangıçta M_A yerde ve M_B yerden 2,5 m yukarıda durmaktadır. Sistem bir müddet sonra serbest bırakılıyor.



- a) Makaranın açısal ivme değerini bulunuz. (10 Puan)

- b) M_B kütleli cismin yere çarpmadan hemen önceki hızını hesaplayınız. ($g=9,80$ m/s², $I_{makara} = \frac{1}{2} MR^2$) (10 Puan)

$$\textcircled{2} \begin{aligned} & \text{For } M_A: T_A - M_A g = M_A a \\ & \text{For } M_B: T_B - M_B g = M_B a \\ & \text{For pulley: } (T_B - T_A) R_0 = I \alpha \\ & \text{Since } R_0 a = \alpha R_0 \Rightarrow \alpha = a \\ & (T_B - T_A) R_0 = \frac{1}{2} M R_0^2 \frac{a}{R_0} \\ & (T_B - T_A) = \frac{1}{2} M a \\ & T_B - T_A = \frac{2}{2} a \\ & (1) + (2) \Rightarrow (M_B - M_A) g = (M_B + M_A) a + T_B - T_A \\ & (M_B - M_A) g = (M_B + M_A + \frac{M}{2}) a \\ & a = \frac{(M_B - M_A) g}{(M_B + M_A + \frac{M}{2})} = \frac{(10 - 6) \times 9,8}{(10 + 6 + \frac{2}{2})} \Rightarrow a = 2,31 \text{ m/s}^2 \\ & \alpha = \frac{a}{R_0} = \frac{2,31}{0,3} = 7,7 \text{ rad/s}^2 \\ & \text{b) } v_B^2 = v_0^2 + 2 a h \Rightarrow v_B^2 = 0^2 + 2 \times 2,31 \times 2,5 \\ & v_B = 3,40 \text{ m/s} \end{aligned}$$

